: 기출

안녕하십니까 이번 수업 필야를 맡은 김도연입니다.

굉장히 잘 들리지도 않고 휘몰아치는 강의..였는데요ㅜ
기출을 보면 이해가 갑니다! 굉장히 용서가 됩니다ㅎㅎ

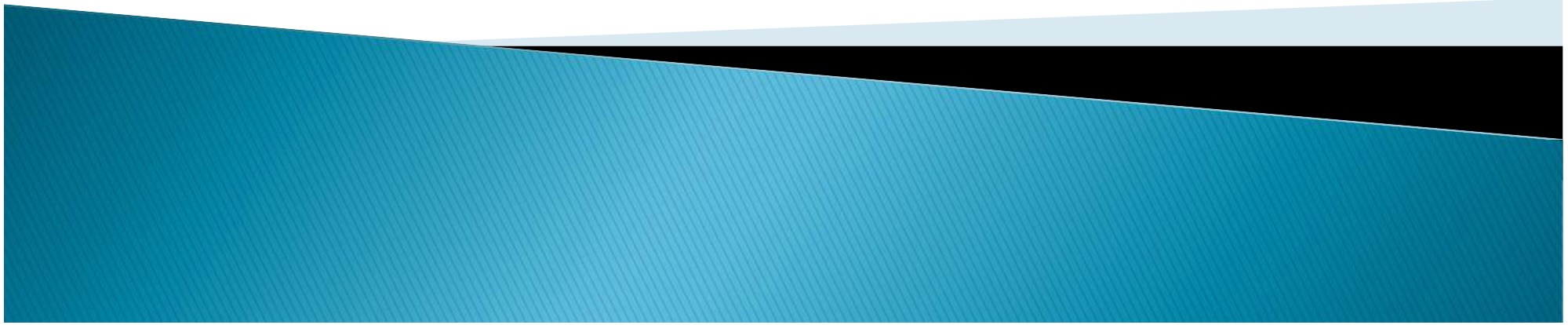
이때까지의 기출을 보면
1. 진정 4 단계
2. Ketamine
3. 가장 많이 쓰이는 조합은 Remifentanyl + Propofol
여기에 번외로
+) 금식 시간, Midazolam 나왔습니다
(근데 Midazolam도 이번에도 강조하신 reversal agent 있는 두가지
(Opioid-Naloxone, Midazolam-Flumazenil)를 알면 충분히 풀 수 있어서..)

사실 강의록 읽어보면 약물이 많은 것도 아니고, 금식시간 또한 거의 모든;; 마취과 교수님들께서 알아야한다고 강조하신 부분이니 어디 하나에서는 외운다고 치면 공부할 양이 많지 않은 수업 같습니다!

설명을 굉장히 많이 생략하셔서, 그래도 몇번 반복하신 말씀 중 좀 더 자세히 알면 이해에 도움이 될 법한 것들 회색으로 첨부해놓았으니, 궁금하신 분들은 참고하시면 될 것 같습니다!
언급하신 강의록 상 부분들은 노란색으로 표시해 두었고, 중요한건 초록색/빨간색으로 적어뒀습니다

특수마취

경북대학교병원 마취 통증의학과



25

출제자 : 홍성욱

24. 남자 25세 수면내시경을 위해 진정을 시행하였다. 환자의 상태가 의식이 저하된 상태이며 구두명령에 반응하며 가벼운 접촉에 반응하는 정도이며 기도는 적절히 유지되며 환기도 유지되는 상태이다. 환자 의식의 정도로 적합한 것은?

1) 최소 진정
2) 중등도 진정
3) 깊은 진정
4) 전신 마취
5) 부분 마취

59. 다음과 같은 특징을 가지는 진정약물로 가장 적합한 약물은?

1.Sedative, analgesic, and amnestic

2.Contraindications
-Head injury
-Hypertension
-CHF
-Thyrotoxicosis

3.Advantages
-Protects respiratory drive
-Bronchodilatory effects
-Increases HR, BP

4.For agitation or hallucinations upon awakening : administer benzodiazepines

1) Fentanyl
2) Chloral Hydrate
3) Ketamine
4) Propofol
5) Midazolam

24

출제자 : 홍성욱

39. 진정을 시행하기 위해서 일반적인 우유는 몇시간 금식을 하여야 하나?

1) 2시간
2) 3시간
3) 4시간
4) 5시간
5) 6시간

출제자 : 홍성욱

70. 진정을 위한 약물조합으로 가장 적절한 것은?

1) Daizepam - propofol
2) Fentanyl - midazolam
3) Propofol - ketamine
4) Chloral hydrate - diazepam
5) Remifentanil - propofol

23

출제자 : 홍성욱

38. 26세 남자 환자가 수면 내시경을 위해 내원하였다. 시술전 혈압은 120/80(mmHg) 맥박은 분당 80회 였다. 특이 병력은 없는 환자로 시술을 위해 미다졸람 5mg, 프로포폴 60mg 정맥주사하였다.
이후 환자는 이름을 불러도 반응이 없었고, 팔을 잡고 세게 흔들자 몸을 움직였다. 그리고 기도가 막히는지 자발호흡이 원활하지 못해 삼중기도확보법을 시행하니 환기가 되었다. 약물 주입후 혈압은 80/40(mmHg), 심박수는 분당 70회로 측정되었다.
이 환자의 진정정도는?

1) 최소진정
2) 중등도 진정
3) 깊은 진정
4) 전신마취
5) 부분마취

출제자 : 홍성욱

53. 6세 남아가 MRI 촬영을 위해 내원하였다. 특이 병력은 없으나 매우 불안해 하였다. 시술전 혈압은 100/50(mmHg), 맥박은 분당 90회였다. 진정을 위해 정맥으로 약물을 투여하였더니 눈을 감지 않고 멍하니 천장을 주시하고 있었다. 아이의 이름을 불렀으나 대답하지 않았다. 자발호흡은 잘 유지되었다. 약물주입 후 혈압은 120/60(mmHg), 맥박은 분당 100회 였다.
이 환아에게 투여된 약물로 합당한 것은?

1) Ketamine
2) Chloral Hydrate
3) propofol
4) morphine
5) midazolam

출제자 : 홍성욱

69. 60세 위암환자가 위암 절제술을 위해 전 정맥 마취를 시행받았다. 총 수술 시간은 230분 이었으며, 정맥 마취제 투여 시간은 250분 이었다.
정맥마취제 투여를 중지한 후 25분만에 구두 명령에 반응하고, 혈역학적으로 안정하여 기관 발관하였다. 이후 회복실에서 30분 머무른 후 별다른 합병증없이 병실로 이송되었다.
이 환자에게 투여된 정맥 마취제의 조합으로 합당한 것은?

1) Diazepam - alfentanil
2) Dizepam - remifentanil
3) Propofol - fentanyl
4) Midazolam - fentanyl
5) Propofol - remifentanil

20

99. 다음 설명하는 진정의 단계로 맞는 것은?

ㅇ의식이 저하된 상태
ㅇ환자는 구두 명령 또는 가벼운 접촉 자극에 반응
ㅇ기도를 적절히 유지하기 위한 어떠한 처치도 필요 없고, 자발적인 환기도 유지 된다. 심혈관계 기능은 대개 유지된다.

1) 최소 진정(Minimal Sedation, Anxiolysis)
2) 중등도 진정(Moderate Sedation)
3) 깊은 진정(Deep Sedation)
4) 마취(Anesthesia)
5) 수면유도상태

100. 다음 설명하는 약물로 옳은것은?

1) Ketamine
2) Propofol
3) Morphine
4) Fentanyl
5) Midazolam

22

41. 다음 설명하는 진정의 정도는?

- 환자가 쉽게 깨지는 않으나 반복되는 자극이나 통증 자극에 반응
- 적절한 기도 유지를 위하여 도움이 필요할 수 있고, 자발적인 환기 기능이 부적절할 수 있다. 심혈관계 기능은 대개 유지된다.

1) 최소 진정(Minimal sedation)
2) 중등도 진정(Moderate sedation)
3) 깊은 진정(Deep sedation)
4) 마취(Anesthesia)
5) Anxiolysis

42. 다음 설명하는 약물로 옳은 것은?

1.Sedative, analgesic, and amnestic

2.Contraindications 3.Adverse drug reactions

1) Propofol
2) Morphine
3) Midazolam
4) Ketamine
5) Chloral Hydrate

21

43. 다음 설명하는 약물로 옳은것은?
1.Short acting benzodiazepine
2.Anxiolytic, amnestic and sedative
3.Reversal agent: flumazenil
4.Adverse drug reactions
Apnea
Hypotension
Paradoxical excitement in children

1) Ketamine
2) Propofol
3) Morphine
4) Fentanyl
5) Midazolam

79. 다음 설명하는 진정의 단계로 맞는 것은?
1.불안이 해소된 상태
2.환자는 구두명령에 반응
3.인지 기능과 조정기능은 저하되나 심혈관계 기능은 영향을 받지 않는다.

1) 최소진정(Minimal sedation)
2) 중등도 진정(Moderate sedation)
3) 깊은 진정(Deep sedation)
4) 전신마취(Anesthesia)
5) 수면유도 상태

의식진정

특수마취 중에서도 의식 진정에 대해 알아보겠습니다


zzz

정의(Definition): 4단계

딱 떨어지는 건 아니고, 해당 단계들 사이 어딘가에 있을 수도 있다

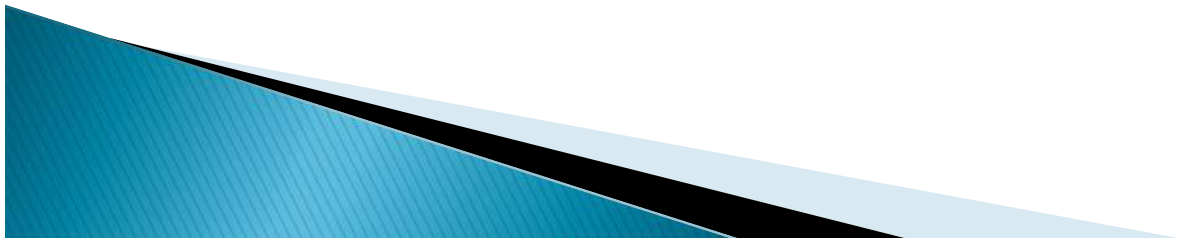
- 최소 진정(Minimal Sedation, Anxiolysis):
  - 불안이 해소된 상태
  - 환자는 구두 명령에 반응
  - 인지 기능과 조정 기능이 저하되나 심혈관계 기능은 영향을 받지 않는다.

- 중등도 진정(Moderate Sedation)
  - 의식이 저하된 상태
  - 환자는 구두 명령 또는 가벼운 접촉 자극에 반응
  - 기도를 적절히 유지하기 위한 어떠한 처치도 필요 없고, 자발적인 환기도 유지 된다. 심혈관계 기능은 대개 유지된다.

정의(Definition): 4단계

- 깊은 진정(Deep Sedation) 시술자 입장에서 '깊은 진정'을 노렸는데, 마취가 점점 깊어져 전신마취에 준하는 상태가 되기도 한다
  - 환자가 쉽게 깨지는 않으나 반복되는 자극이나 통증 자극에 반응
  - 적절한 기도 유지를 위하여 도움이 필요할 수 있고, 자발적인 환기 기능이 부적절할 수 있다. 심혈관계 기능은 대개 유지된다.

- 마취(Anesthesia)
  - 전신 마취와 척추 마취 그리고 일부 부위 마취를 의미



Types of Sedation

The Sedation Continuum

진정은 아까 크게 4가지로 나눴는데, 단계에 따라 환자의 행동, 반응 등이 달라질 수 있다

Alert-anxious
Alert-calm (anxiolysis)
Drowsy but clear mentation (sedation)
Eyes open, speech slurred
Eyes closed but answers questions appropriately
Opens eyes to voice, is confused
Oxygen desaturation on room air
Opens eyes to pain, responds purposefully
Eyes closed, moans and withdraws from pain
Moans to pain, nonspecific motor response to pain
CO_2 retention
Oxygen desaturation on 2 L O_2
No response to pain
Bradypnea, poor gag reflex
Apnea, hypotension
Death

목표(Goals)

불편을 느끼는 환자를 안정시키고, 시술자 입장에서는 편안하게 시술할수 있도록 하는 것

- 환자의 안전과 평안을 유지하기 위함.
- 신체적 불편, 통증, 불안을 최소화하기 위함.
- 마취, 진정제를 투여하고 있는 동안에 부적절한 반응을 최소화하기 위함.
- 시술 하는 동안 환자의 행동을 통제하기 위함
- 소아나 의사소통이 어려운 성인에 있어서 신속하면서도 불편하지 않게 목적한 시술 행위를 수행하기 위함.
- 약속된 기준에 의해 환자의 안전한 퇴원 (외래환자) 또는 퇴실이 (입원환자) 이루어지도록 하기 위함

Pre-Sedation Evaluation

마취 전 평가는 전신마취에 준해서 똑같이 평가, lab, counceling

- 진정전기록지 작성
- Relevant history
- Focused physical examination
  - Heart, lung, airway
- Laboratory testing
- Findings before sedation
- Counseling
  - Risk, benefit, limitation, alternatives

Pre-Sedation Evaluation -History-

과거력, 현재 medication 등, 환자의 physical status

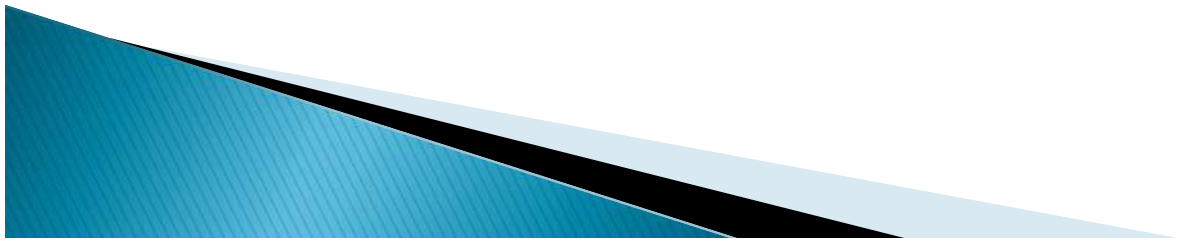
- Identify patients at an increased risk for complications based on
  - Past history (previous sedation and/or anesthesia history)
  - Current state of general health
  - Any pertinent physical findings that may influence the safety
  - Known drug reactions

Pre-Sedation Evaluation -Physical Examination-

마취 시 기도확보가 가장 문제가 되기 때문에
전신마취때는 기관삽관을 해서 기계환기를 하기 때문에 괜찮은데,
삽관 안하고 진정시킬 때는 air way patency를 확실히 평가해야한다

환자가 평소에 sleep apnea라던가 difficult airway, c-spine 문제,
CO2 retention/O2 떨어졌을 때 cardiopulmonary에 어떤 영향을 미
기저질환이 있는지도 충분히 평가해야 한다.

- Should include evaluation of the ABCs:
  - Airway patency and the need for support
  - Breathing pattern and breath sounds
  - Cardiovascular exam focused on heart sounds and distal perfusion 진정약물이 중추신경계를 억제하며 호흡기와 심혈관계를 억제하여 hypoxia를 유발 가능하기 때문이라고 합니다..!
- Examine other organ systems if the patient's history suggests potential problems



ASA Physical Status

전신마취에 준하는 같은 grading system 적용한다

Class	Definition
I	A healthy patient
II	A patient with mild systemic disease, no functional limitation
III	A patient with severe systemic disease that limits activity but is not incapacitating
IV	A patient with an incapacitating systemic disease that is a constant threat to life
V	A moribund patient not expected to survive 24 hours with or without operation

- For patients in ASA Class III or higher, consult an airway or sedation specialist before elective sedation

상대적 금기증

Relative Contraindications

- GERD (relative)
  aspiration risk가 있는 환자들
  GERD : 위식도 역류 질환..
  진정약물이 투여되면 gag-reflex 감소되어 위 내용물이 식도로 역류하여 aspiration 될 수 있습니다!!
- Cerebral palsy with abnormal swallowing
- History of apnea , sleep apnea, snoring
- Neck instability (osteogenesis imperfecta, or Down's syndrome)
  기도확보를 위해 '3중 기도 요법'할 때 neck extension 필요해서, C-spine instability가 있는지 평가 필요
- Poorly controlled seizure disorder
- Significant cardiopulmonary disease
  physical examination 단계에서 말했듯이, 심폐 기능도
- History of Malignant hyperthermia
  사용하는 약제에 따라 malignant hyperthermia도 올 수 있기 때
  과거력도 중요하다
  malignant hyperthermia는 특정 진정/마취 약물에 유전적으로 민감한 환자가 노
  급격한 체온 상승, 근경련, 다장기부전이 발생하는 치명적인 희귀 합병증입니다!
- Anticipated difficulty in obtaining IV access in an emergency

Pre-Sedation Fasting

금식은 다음과 같이 전신마취에 준해서 하면 된다

Ingested Material	Minimum Fasting Period (hours)
Clear liquids: water, fruit juices without pulp, carbonated beverages, clear tea, black coffee	2
Breast milk	4
Infant formula	6
Nonhuman milk: because nonhuman milk is similar to solids in gastric emptying time, the amount ingested must be considered when determining an appropriate fasting period	6
Light meal: a light meal typically consists of toast and clear liquids. Meals that include fried or fatty foods or meat may prolong gastric emptying time; both the amount and type of foods ingested must be considered when determining an appropriate fasting period	6

Pre-Sedation Fasting

좀 더 금식시간을 오래 가져가야하는 상태들

- The previous guidelines are recommended to allow gastric emptying prior to the procedure

- May be required a longer period of pre-sedation fasting in order to minimize risks of aspiration of gastric contents
  - Gastro-esophageal reflux (GER 있는 환자들)
  - Esophageal dysmotility
  - Impaired or delayed gastric emptying (i.e., diabetics) (DM, 임신 등으로 인해)
  - Known of suspected airway problems

Monitoring

기본적으로 ventilation, oxygenation, cardiopulmonary vascular system을 볼 수 있는 EKG, pulse oximetry, NIBP 정도를 기본으로 monitoring한다.
요즘에는 brain에 EEG를 평가해서 진정정도를 숫자로 평가해주는 BIS라던지 여러가지 기계를 사용하기도 한다.

<참고>

장비	주요 측정 지표	핵심 모니터링 목적
EKG	심전도 파형, 심박수	심장 전기 리듬 이상(부정맥
Pulse Oximetry	산소포화도(SpO_2), 맥박수	조직/혈액 내 산소 공급 상태
NIBP	수축기/이완기 혈압, 평균 동맥압	혈역학적 안정성 및 혈압 급

- Level of consciousness(의식수준) → BIS등
  - Response of patient to command or stimuli

BIS(Bispectral Index, 이분면지수)는 환자의 뇌파(EEG)를 실시간으로 의식 수준 및 진정·마취 깊이를 0부터 100까지의 단일 숫자로 나타낸 지

- Ventilation(환기)
  - Observation, auscultation, $EtCO_2$

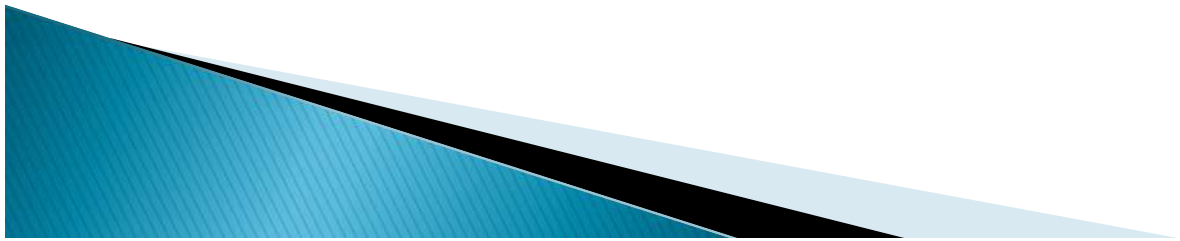
호기말 CO2 분압 측정

호기 시 내뿜는 CO2 분압을 측정해서 그래프로 보여줌. CO2 잘 뱉어내면 ventilati 잘 되는 것이고, CO2 점점 retention 된다면 hypoventilation 이라고 평가할 수 있

  - Pulse oximetry : not a substitute
- Oxygenation(산소화)
  - Pulse oximetry
    - More effective than clinical assessment

Monitoring

- Hemodynamics(혈역학 지표)
  - Regular monitoring of vital signs
    - BP & HR at 5-min or 10-min intervals BP, HR을 EKG, NIBP를 통해 측정
  - EKG for heart disease patient
- All monitor : appropriate alarm & beep
- For deep sedation
  - EKG, $EtCO_2$



Equipment

응급상황을 대비하여 suction, emergency kit…
Trachea intubation, 이것도 안되면 crico-thyrotomy, tracheostomy 까지 시행할 수 있는 모든 것이 갖춰져 있어야하고,
CPR 상황을 대비한 Epinephrine, defibrillatior 까지 준비되어 있어야 의식 진정을 시행할 수 있다.

- Any area of the hospital where sedation is administered must have appropriate equipment available
  - Emergency cart in immediate vicinity
  - Suction
  - Appropriately sized airway equipment
  - Means of positive-pressure ventilation
  - Advanced airway equipment
  - IV equipment
  - Pharmacologic antagonist
  - Basic resuscitative medication
  - Defibrillator immediately available

이게 다 주위에 갖춰져 있을 때 의식 진정을 시행할 수 있음

Recording

마취기록지에 준하여 항목들을 작성하고, 5분마다 바이탈을 기록해야한다.

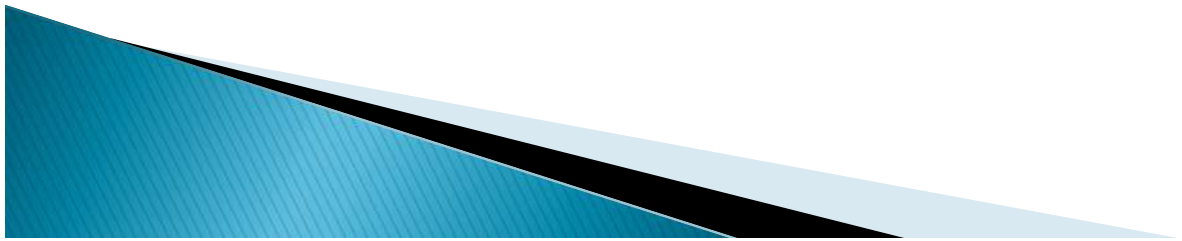
- Vital signs and respiratory variables
  - Mandatory element; Pulse oximetry
- 진정회복기록지 작성
- 평가 및 기록 시점
  - 초기 평가 : 시술을 시작하기 전
  - 재평가 및 기록 (최소기준)
    - 깊은 진정 : 매 5분마다 재평가하고 기록
    - 중등도 진정 : 매 10분마다 재평가하고 기록
  - 시술이 끝났을 때
  - 회복을 시작하는 시점에
  - 회복실에서 퇴실 할 때

Choice of Agent

메인은 agent!!!

의식진정에 사용할 수 있는 약은 sedatives, analgesics, 그리고 이 둘을 섞은 combination

- Sedatives (진정제) 환자 의식을 직접적으로 떨어뜨림 ex) propofol
  - Decrease anxiety
  - Promote somnolence
- Analgesics (진통제) 통증 감소 ex) opioid
  - Relieve pain
- Combination
  - Provide moderate/deep sedation
  - Increase adverse outcome



Medications

sedative, analgesic 둘 다 있는것도 있고, 하나만 있는것도 있다

Medications	Sedation	Analgesia	Amnesia
Barbiturates	+++	-	-
Benzodiazepines	+++	-	+++
Opioids*	++	+++	-
Ketamine	+++	+++	+
Ketorolac	-	+++	-
Propofol	+++	-	+
Chloral Hydrate	++	-	-

ketamine, opioid : sedation + analgesia.

애네는 sedative + analgesic

Ketorolac : analgesia만!

propofol : sedation만!! 환자가 진정되어 있다고 해서 통증을 못느끼는건 아님
의식이 떨어져 있어도 유해한 자극이 들어갔을 때 HR, BP 올라갈 수 있다

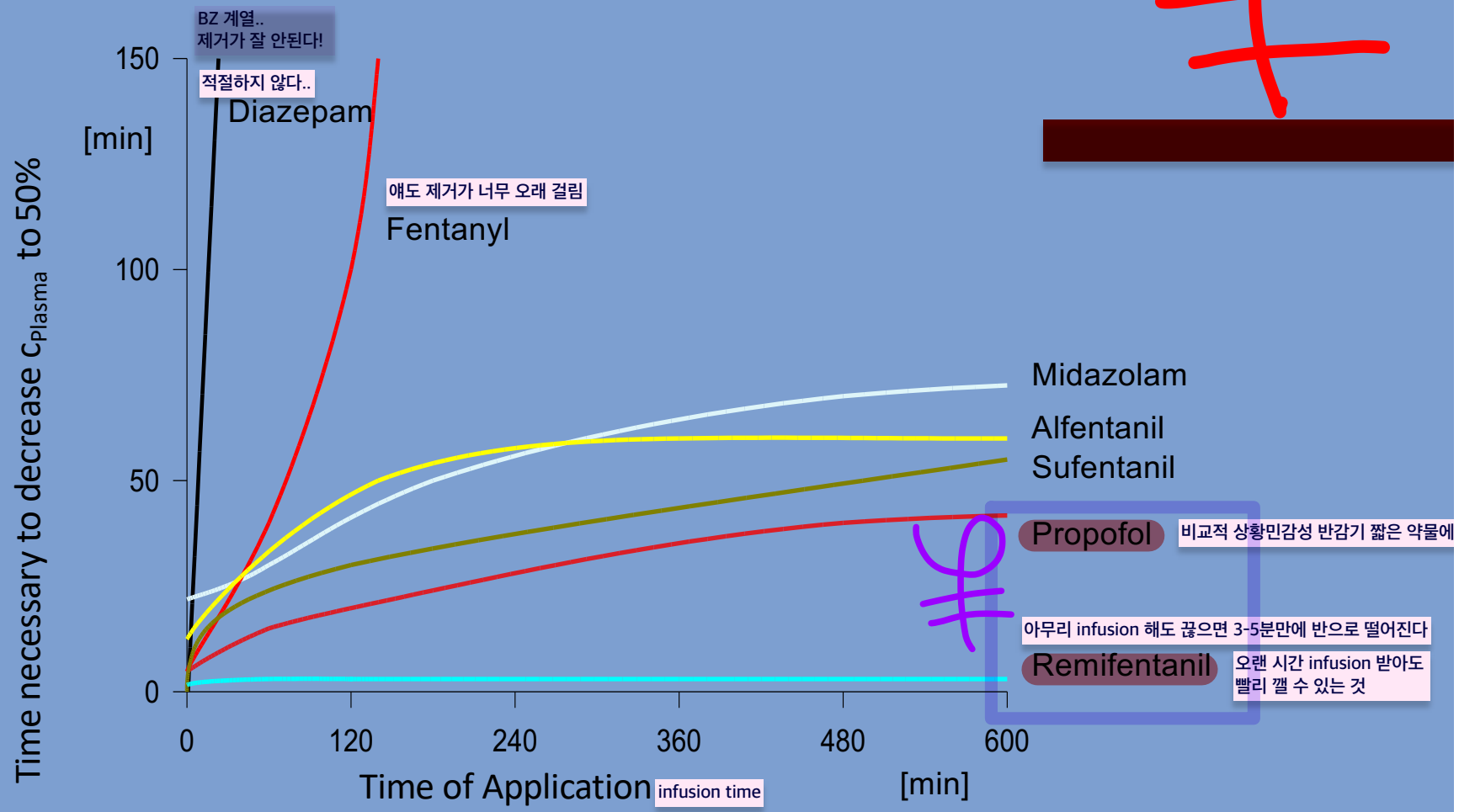
이러한 약물들의 특징을 잘 알고 있으면 적절히 사용할 수 있음

*Different opioids produce different levels of sedation

- For example, when given in an equi-analgesic dose, morphine provides deeper sedation than fentanyl

Context Sensitive Half Life

상황민감성 반감기 : 짧은게 좋다
빨리 잠에 들고 약물 주입을 중단했을 때 빨리 깨는(혈중농도가 빨리 떨어지는)
약물이 가장 효과적인 약물!!



acc.

240분 infusion 후 멈추고 혈중농도 반으로 떨어질 때까지 걸리는 시간이 CSHT
(라고 말하셨는데,, 정확히 CSHT란, 특정 약물을 infusion time동안 투여 후 투여를 중단했을 때
혈중 약물 농도가 50%로 감소하는데 걸리는 시간을 의미합니다!!
교수님께서 말씀하신 건 Time of application 이 240일 때의 CSHT를 의미하는 것이지요)

그래서 진정/전신마취 때 (IV 마취시) propofol + remifentanil 조합이 많이 쓰인다!!!

Dose Titration

이런 약물들은 환자의 상태, 나이, 성별, BMI 수치 등에 의해 진정 정도가 다름. 개인차가 심해서 항상 titration 해서 주입해야한다.

- Because the sedation response is a continuum, individual patient requirements may exceed the suggested ranges

환자의 의식상태와 바이탈을 보며 조금씩 주입하다가 원하는 마취에 이르면 유지용량으로 지속

- The sedation medication is titrated as indicated to the patient's response and the planned procedure
  - 단계적으로 Incrementally with sufficient time
  - Dose reduction
    - If both sedative & analgesics used
  - Non-IV route
    - Time required for drug absorption
  - Repeated oral medication
    - Not recommended

한가지 약물로 주기보다는 여러가지를 혼합해서 아용하고, 약물을 줄 때 titration 해야한다.

사람마다 약물에 대한 반응이 천차만별이기 때문에 titration이 필수적이며, 단일 약물의 부작 줄이고 효과를 극대화하기 위해 combination을 사용하는 것이 중요하다고 합니다!

개별 약물 설명
1. BZ - Midazolam

Midazolam

amnesia + sedation

Medications	Sedation	Analgesia	Amnesia
Barbiturates	+++	-	-
Benzodiazepines	+++	-	+++
Opioids*	++	+++	-
Ketamine	+++	+++	+
Ketorolac	-	+++	-
Propofol	+++	-	+
Chloral Hydrate	++	-	-

- Short acting benzodiazepine 선행성 기억상실이 있다!!!
- Anxiolytic, amnestic and sedative
- Reversal agent: flumazenil
- Procedures
  - CVP / PICC line placement
  - Lumbar puncture
  - NG tube placement
  - Sutures

(inhalation도 의식 진정에 사용할 수 있지만, 정맥마취제에 국한해서 일단 본다면…)
우리 몸에 들어가는 IV 마취제는 excretion 혹은 자체 분해되지 않는 이상 꺼낼 수 없다..
하지만! Antidote가 있는 IV 마취제가 있다
=> Midazolam <-> Flumazenil
Opioid <-> Naloxone
이거 두개 외에는 없다. 이 두가지는 과량이 투여되었을 때 reverse 시킬 수 있다는게 큰 장점

Midazolam

용량은 알 필요 없고~~

- Dosage
  - IV: 0.05–0.1 mg/kg
  - IM: 0.05–0.15 mg/kg
  - Intranasal: 0.2–0.3 mg/kg mucosa
  - Oral: 0.25–0.5 mg/kg Oral intake

IV, IM, intranasal, oral 다 가능. 다양한 route가 있다~

Midazolam

- Onset
  - IV: 1-5 minutes
  - IM: 5-15 minutes
  - Intranasal: 5 minutes
  - PO: 10-20 minutes
- Duration
  - IV: 20-30 minutes
  - IM: 120 minutes (mean)
  - Intranasal: 30-60 minutes

기억하실필요 없고

여기 나오는 약물들은 대부분 상황민감성 반감기가 짧은 아이들이라고 합니다

Midazolam

- Adverse drug reactions
  - Apnea
  - Hypotension
    - Higher doses
    - Rapid administration
  - Paradoxical excitement in children

의식진정을 위해 사용하는 약물들의 공통적인 특징
; 약물을 주어 의식이 떨어지게 되면 호흡/air-way에 문제가 생긴다!!

많은 양이 투여될수록 호흡 문제가 생긴다
의식진정 약물을 투여하게 되면 상부호흡근의 긴장도를 떨어뜨린다. 그 중 대표적으로 혀의 긴장도를 떨어뜨려 기도를 막게 함
평상시에 잠을 잘 때도 airway가 막히지 않는 이유는 기도 근육들의 patency가 유지되기 때문인데, 이런 의식 진정 약 쓰면 근육들의 긴장도가 풀리면서 혀가 뒤로 넘어가 상부 기도를 막게 된다.
그러면 환자가 호흡 하고자 하는 drive가 있어도 mechenical 하게 막히게 되는 것. 이럴 땐 앞서 배운 'triple maneuver' 를 사용하거나 drive는 살아있기 때문에 삽관하면 된다
많은 약물을 주게 되면 drive도 사라져서 이때는 기계환기, 양압 마스크, 아니면 Flumazenil을 줘서 reverse 시키거나

midazolam 특징이 아이들한테는 더 흥분 작용을 한다
어른한테도 그런 작용을 할 수도 있다. 기분 좋아지고 계속 말하고.. 재우려고 썼는데 약물 농도가 적절하지 않으면 애가 설칠 수 있다
이때는 다른 약물을 써야 한다. 그래서 titration, combination이 필요한 것

Opioid - 1) Fentanyl

Midazolam 다음으로 많이 사용하는게 opioid 계열 약물

Fentanyl

합성 opioid
Remifentanyl이 상황민감성 반감기 짧아서 가장 많이 쓴다

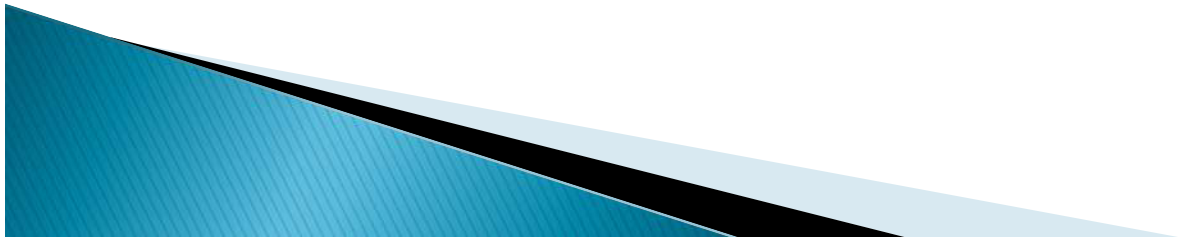
Medications	Sedation	Analgesia	Amne
Barbiturates	+++	-	-
Benzodiazepines	+++	-	+++
Opioids*	++	+++	-
Ketamine	+++	+++	+
Ketorolac	-	+++	-
Propofol	+++	-	+
Chloral Hydrate	++	-	-

- Opioid
- Analgesic/Sedative
- Reversal agent: Naloxone
- Procedures 여러 방식 쓸 수 있고~
  - Angiography / Cardiac catheterization
  - Bone marrow aspiration
  - Chest tube placement
  - Lumbar puncture

Opioid-Naloxone
Midazolam-Flumazenil
꼭 기억 !!

Fentanyl

- Dosage
  - IV: 2-3 mcg/kg (usual effective dose range)
    - 0.5-1 mcg/kg doses and titrate to effect
    - Max 100 mcg/dose
    - **Administer slow IV push over 2-5 minutes**
    - May repeat dose in 5 minutes
- Onset
  - IV < 60 seconds
- Duration
  - IV 30-60 minutes



Fentanyl

- Adverse effects
  - Respiratory depression
  - Apnea
    - Related to dose and rate of administration
  - Chest wall rigidity
    - Rapid administration and high dose
    - Reverse with muscular paralysis / naloxone
  - Hypotension
  - Bradycardia
  - Nausea & Vomiting

의식마취제의 대표적인 부작용

fentanyl 특징

급하게 주면 환자가 호흡근 rigidity 생겨 의식이 있어도 숨을 못 쉰다. chest가 늘어나야지 양압환기도 되는데, 늘어나지 않으니까 효과 없음…

-> 근육긴장을 풀기 위해 근이완제를 주거나, fentanyl 작용을 reverse 하기 위해 Naloxone 투여

항상 준비되어 있어야한다

+) Constipation, Hiccup, Coughing, opioid 빨리 주면 Histamine release…

모든 opioid는 adverse effect 다 비슷
Remifentanyl도 이 부작용들 다 가진다

Morphine

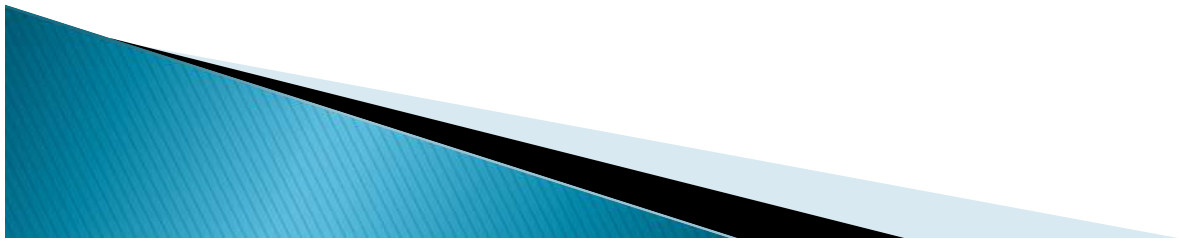
Morphine이 가장 대표적인 opioid이죠~

- Opioid
- Analgesic and sedative properties
  그래서 fentanyl과 동일하게 Analgesia + Sedation
- Reversal agent: Naloxone
- Procedures
  - Closed reduction
  - Splinting
  - Sutures

Morphine

넘어가고~

- Dosage
  - Infants and Children: 0.05–0.1 mg/kg IV administered very slowly
  - Older than 12 years: 3–4 mg IV
- Onset
  - IV: 20 minutes (analgesia)
- Duration
  - IV: 3–5 hours (analgesia)



Morphine

- Adverse effects
  - Respiratory depression
  - Hypotension
  - Bradycardia
  - Nausea / Vomiting
  - Flushing

이거는 다 있습니다
(모든 opioid 계열 마취제의 공통적인 부작용이라는걸 의미하시는 것 같습니다)

Chloral Hydrate

소아에게 쓰는건데

Medications	Sedation	Analgesia	Amn
Barbiturates	+++	-	-
Benzodiazepines	+++	-	++
Opioids*	++	+++	-
Ketamine	+++	+++	+
Ketorolac	-	+++	-
Propofol	+++	-	+
Chloral Hydrate	++	-	-

- Hypnotic (sleep-inducing) agent that has been used extensively for sedation of children
- No analgesic activity

PO(경구)로 줄 수도 있고

- Minimal respiratory depressant effect when appropriate doses are used.
- Frequent choice for children who require a prolonged diagnostic imaging study (i.e., nuclear medicine or MRI scan)
- Most useful in children less than 3 years old

Chloral Hydrate

근데 PO로 주다 보니까 환자마다 감수성이 너무 달라서 용량 예측이 안된다
재우고 싶어서 잘 법한 용량으로 줬는데 아직 잠에 들지 않아 계속 용량을 늘리면, 나중에 마취에서 깨어나는데 오래걸릴 수도 있다
그래서 잘 안쓰고, IV로 줄 수 있는 Midazolam, Ketamine 같은 약물을 많이 준다

- The onset of action is relatively slow and sometimes unreliable
- Paradoxical excitatory effect in some children
- Prolonged sedation in some children necessitating prolonged observation and monitoring
- Because of these limitations, short-acting barbiturates are often preferable for sedation for radiographic procedures.

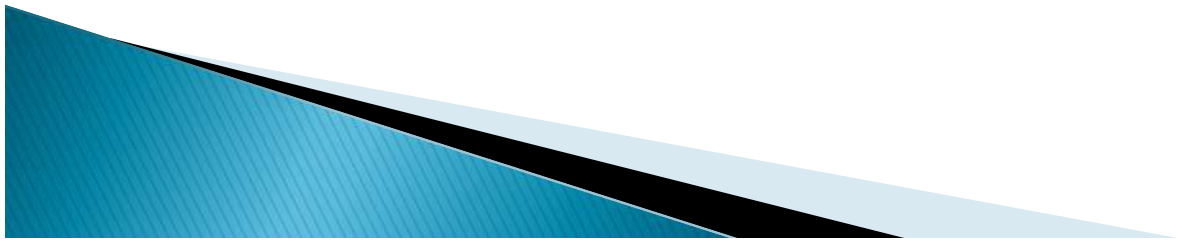
IV로 줄 수 있는 Midazolam 더 많이 쓴다

Chloral Hydrate

- Route
  - PO/PR

IV로 약을 주기 위해서는 IV line을 잡아야 하는데, 애들이 IV 약 줄 때 너무 설치면 Chloral Hydrate 줘서 애를 재워놓고 시술하기 위해 쓰긴 하지만, 예측이 안되고 과량 투여 시 깨우는데 오래걸리기 때문에, 불가피한 경우가 아니면 잘 사용하지 않는다..

- Dose
  - 50 – 75 mg/kg
- Side Effects
  - Arrhythmias



Ketamine

Ketamine

소아영역에서 가장 많이 쓰인다

Medications	Sedation	Analgesia	Amn
Barbiturates	+++	-	-
Benzodiazepines	+++	-	++
Opioids*	++	+++	-
Ketamine	+++	+++	+
Ketorolac	-	+++	-
Propofol	+++	-	+
Chloral Hydrate	++	-	-

해리성 정맥 마취제
; 주고나면 환아가 깨어있는 것처럼 눈 뜨고 있지만, 의식은 진정되어 있는 상태

징적! 다된다

- Sedative, analgesic, and amnestic

Ketamine은 호흡근의 긴장도가 떨어지지 않는다!!
그래서 혀도 잘 안 넘어가고,,
hypoxia에 취약한 소아들에게 많이 쓰는 이유

- Procedures
  - Angiography / cardiac catheterization
  - Bone marrow aspirate
  - Chest tube placement

Ketamine이 가장 대표적인 해리성 마취제입니다!
일반적인 마취제는 뇌 전체의 기능을 억제하여 깊은 잠에 들게 하는데, Ketamine은 뇌의 특정 부위 간 연결을 '해리(분리
방식으로 작용합니다. 대뇌피질과 변연계 사이의 신호를 차단하기 때문에, 통증자극이 대뇌피질로 전달되지 않아 강력한
효과가 있지만, 반사는 살아있어 자발호흡/기도 반사가 유지된다는 장점이 있고, 눈을 뜨고 있거나 안구진탕, 눈꺼풀 반사
수 있습니다.

Ketamine

- Contraindications
  - Head injury
  - Hypertension
  - CHF
  - Thyrotoxicosis
- Advantages
  - Protects respiratory drive
  - Bronchodilatory effects
  - Increases HR, BP
    - Stimulates release of Norepinephrine

이런 경우에 잘 안쓴다

BP 올리고 HR 올리고, 안압 올리고 ICP(뇌내압) 올려서 부작용이 생길 수 있기 때문에 다음 질환들이 있을 때에는 주의해서 사용하거나 다른 약제로 바꾸는게 좋다

Seizure 유발할 수 있어서 history 있는 환아에게는 안쓴다

상부호흡근 긴장도 유지되고 호흡억제를 덜 한다

Shock 상태의 환자에게 사용하기 좋다

Ketamine

- Dosage
  - IV: 0.5–2 mg/kg over 2–3 minutes
    - Administer 0.5 mg/kg slowly over 1 minute
    - Give additional 0.5 mg/kg as needed
  - IM: 4–6 mg/kg
- Onset
  - IV: within 1 minute
  - IM: 3–5 minutes
- Duration
  - IV: 5–10 minutes
  - IM: 15–30 minutes
- For agitation or hallucinations upon awakening: administer benzodiazepines

악몽을 꾸게 만든다… 신기하죠
그래서 항상 BZ(midazolam)이랑 같이 처방 (선행성 기억상실효과가 있어서)
악몽 꾸지만 Midazolam 때문에 기억 없어져서 깨고는 모름

Ketamine

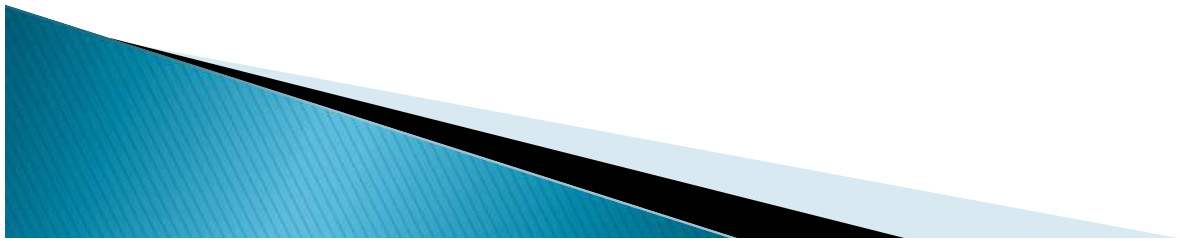
- Adverse drug reactions

Ketamine은 부교감신경의 무스카린 수용체를 자극하여 침/기도 점액 분비를 증가시키기 때문에, 해당 수용체를 차단하는 Anti-cholinergics를 사용하면 분비물 분비를 줄일 수 있다고 합니다

  - Increased secretions

분비가 많아진다 -> air-way patency가 유지되어도 분비물 때문에 막힐 수도 있음.. anti-cholinergics 같이 쓰면 분비를 조금 줄일 수 있다

  - Hypertension
  - Increased ICP
  - Increased IOP
  - Emergence reactions
  - Nausea / Vomiting: benzodiazepines
  - For agitation or hallucinations upon awakening: benzodiazepines



Propofol

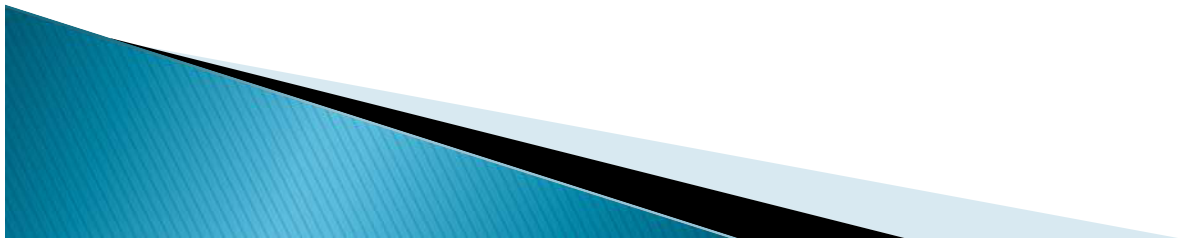
lipid에 잘 녹는다
pofol을 지질에 녹여놓은게 propofol (이라고 말씀하셨지만, 찾아보니 propofol을 지질에 녹여 만든 주사 제품 명이 'pofol'이라고 합니다😁)
대표적인 induction agent (마취유도제). 유지 위해 사용하기도 함

Medications	Sedation	Analgesia	Amne
Barbiturates	+++	-	-
Benzodiazepines	+++	-	++
Opioids*	++	+++	-
Ketamine	+++	+++	+
Ketorolac	-	+++	-
Propofol	+++	-	+
Chloral Hydrate	++	-	-

- Intravenous general anesthetic induction agent
- Often used for monitored anesthetic care by anesthesiologists
- Continuous infusion or in a 10- to 20-mg bolus

Propofol

- Dosage
  - IV 10- or 20-mg bolus
  - 25-100 µg/kg/min
- Onset
  - IV: 1 minute
- Duration
  - IV: 4-8 minutes



Propofol

- Adverse effects
  - Significant hemodynamic depression in susceptible patients
  - Respiratory depression
  - Apnea in excessive doses

SVR↓

SVR을 많이 떨어뜨려서 정상인이어도 BP가 많이 떨어진다 (40%까지 떨어뜨릴 수 있다)
SVR이 줄면 venous return 또한 줄어서 CO도 떨어질 수 있어서, shock 있는 사람에게 주면 arrest 생길 수도 있다

정맥 마취제 특징…호흡 억제된다 -> 기계 환기, 양압환기 필요할 수도 있다

Medications	Sedation	Analgesia	Amnesia
Barbiturates	+++	–	–
Benzodiazepines	+++	–	+++
Opioids*	++	+++	–
Ketamine	+++	+++	+
Ketorolac	–	+++	–
Propofol	+++	–	+
Chloral Hydrate	++	–	–

진통효과가 없어서 진통제(주로 opioid)를 같이 써줘야 한다

Anti-emetic effect가 있다!
ketamin, opioid 등은 주면 nausea, vomiting 생기는데
propofol은 emesis를 떨어뜨려준다.

Propofol은 주고나면 환자들이 **좋은 꿈을 꿨다 잘 잤다** 말하는 사람들이 많다…
그래서 그 효과 때문에 찾아다니는 사람들이 있어서 (쓸데없이 내시경 받고) 그건 좀 안좋고… 좋은점?나쁜점? 뭐 그렇다..

Recovery and Discharge 회복실에서

- One of the highest-risk periods for sedation-related complications is the recovery phase. For this reason physiologic monitoring should continue during this period.

회복실에서 scoring을 한다 (어제 수업)

Adult Postprocedure/Postsedation Recovery Score

Activity 움직임	Able to move 4 extremities	2
	Able to move 2 extremities	1
	Able to move 0 extremities	0
Respiration 호흡	Able to take deep breath and cough	2
	Dyspnea/shallow breathing	1
	Apnea	0
Circulation BP	BP ± 20 mmHg baseline	2
	BP ± 20~50 mmHg baseline	1
	BP ± 50 mmHg baseline	0
Consciousness 의식 회복	Fully awake	2
	Arousable on calling	1
	Not responding	0
Oxygen saturation 산소 포화도	SaO_2 > 92% on room air	2
	SaO_2 > 90% with supplemental O_2	1
	SaO_2 < 90% with supplemental O_2	0

- Adult score for discharge is 9 or when released by a physician

9점 이상이면 퇴실

한마디로, 환자가 본인 이름 말할 수 있고, 고개들 수 있고, 산소 공급 없이 saturation 유지 가능하다면 보내면 된다~

Pediatric Postprocedure/Postsedation Recovery Score

Consciousness	Awake (or returned to baseline)	2
	Responding to stimuli	1
	Not responding	0
Respiration	Breathes easily with adequate volume	3
	Slightly decreased rate and/or volume	2
	Labored or limited respiration	1
	Apnea or inadequate ventilation	0
Circulation	BP and pulse within baseline limit	2
	BP and pulse approaching baseline limit	1
	Abnormally high or low BP and/or abnormally fast or slow pulse	0
Activity	Activity moving limbs purposefully (or returned to baseline)	2
	Moving limbs nonpurposefully	1
	Not moving	0

- Pediatric score for discharge is 9 or when released by a physician

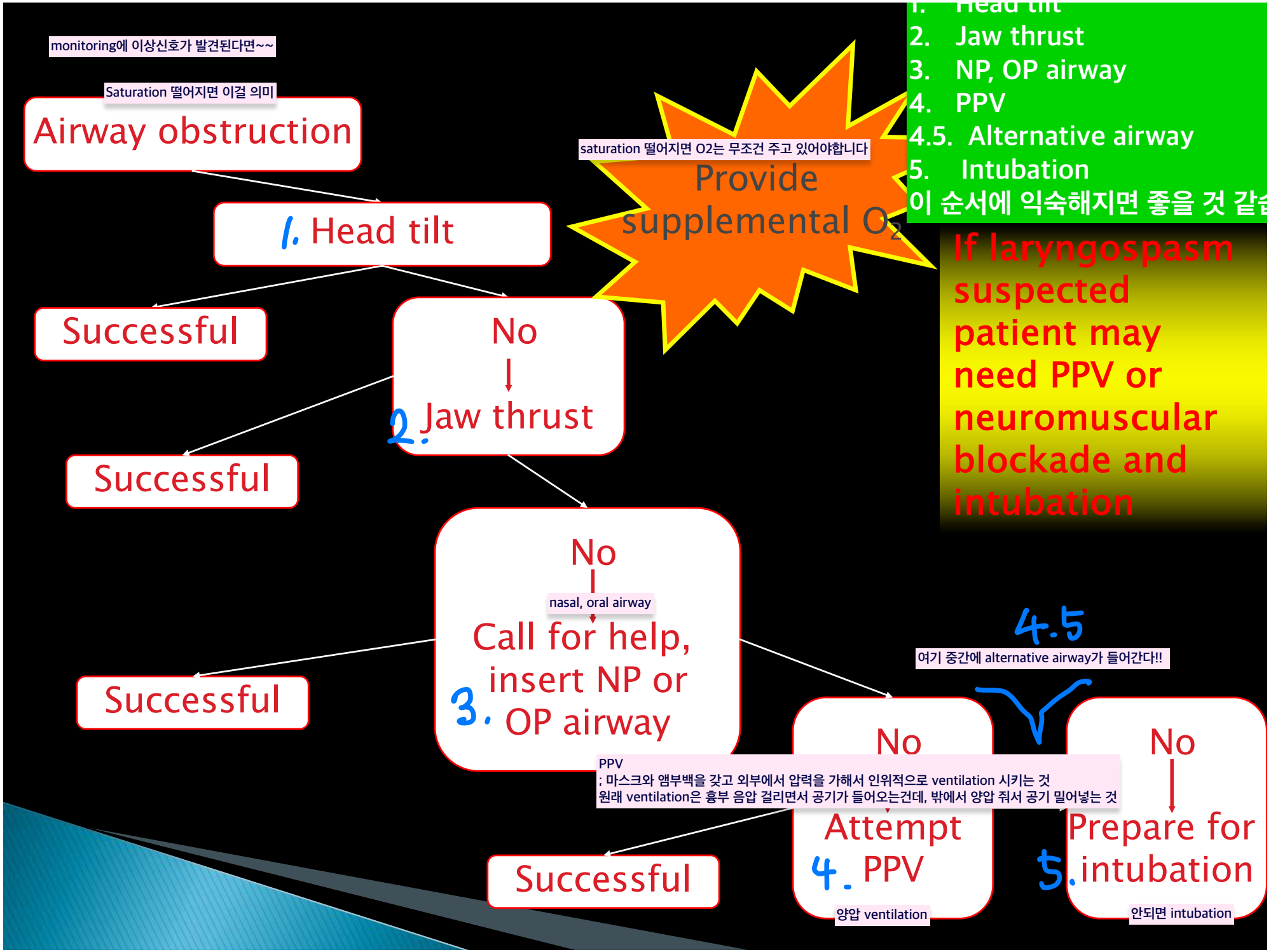
소아도 다음과 같이…
외울 필요는 없고

의식 진정을 하게 되면 가장 문제가 과량 투여시 숨을 안쉰다는 것 (모든 약제의 공통점. ketamine도 많이 주면 무호흡이 발생할 수 있다고 하네요,,,)
아예 무호흡이 오기 전에 호흡근의 긴장도가 없어지며 airway 막히고(혀가 넘어감) hypoxia -> 심장보다 뇌가 먼저 손상을 받는다.
hypoxic brain damage는 비가역적이라서 심장은 어느정도 돌아오는데 뇌는 안돌아온다.
소아는 자라면서 뇌 손상이 좀 복구될 수 있는데, 성인은 안돌아와서 더 문제가 된다

EKG, pulse oximeter 등 모니터링 항상 잘 봐야한다.
Opioid 등 마취제 주게 되면 항상 눈으로 볼 수 있는 모니터링 잘 해야되고 (환자 chest가 움직이는지, 마스크에 김이 서리는지)
chest가 움직여야하는데 복식호흡(배만 움직임) 한다면 air-way가 막혀있는것 (기도가 막히게 되면 환자는 숨을 쉬기 위해 횡격막을 강하게 써 배만 움직이고 가슴은 움직이지 않는다고 합니다)
이런걸 잘 보고있으면 oximeter의 산소포화도 떨어지기 전에 hypoxia를 미리 예상할 수 있어서 잘 봐야한다
oximeter 달아놓고 발견하는것도 대단한거다~
성형, 치과 등등 외과에서 덮어놓고 시술했는데 벗기면 환자가 까매져있으면 모니터링 잘 안했고, 이러한 여러 징후들 집중 안 한 것…

일단은 모니터링 열심히 하고 이상신호 발견하면 이런걸 해야된다(-> 다음페이지)

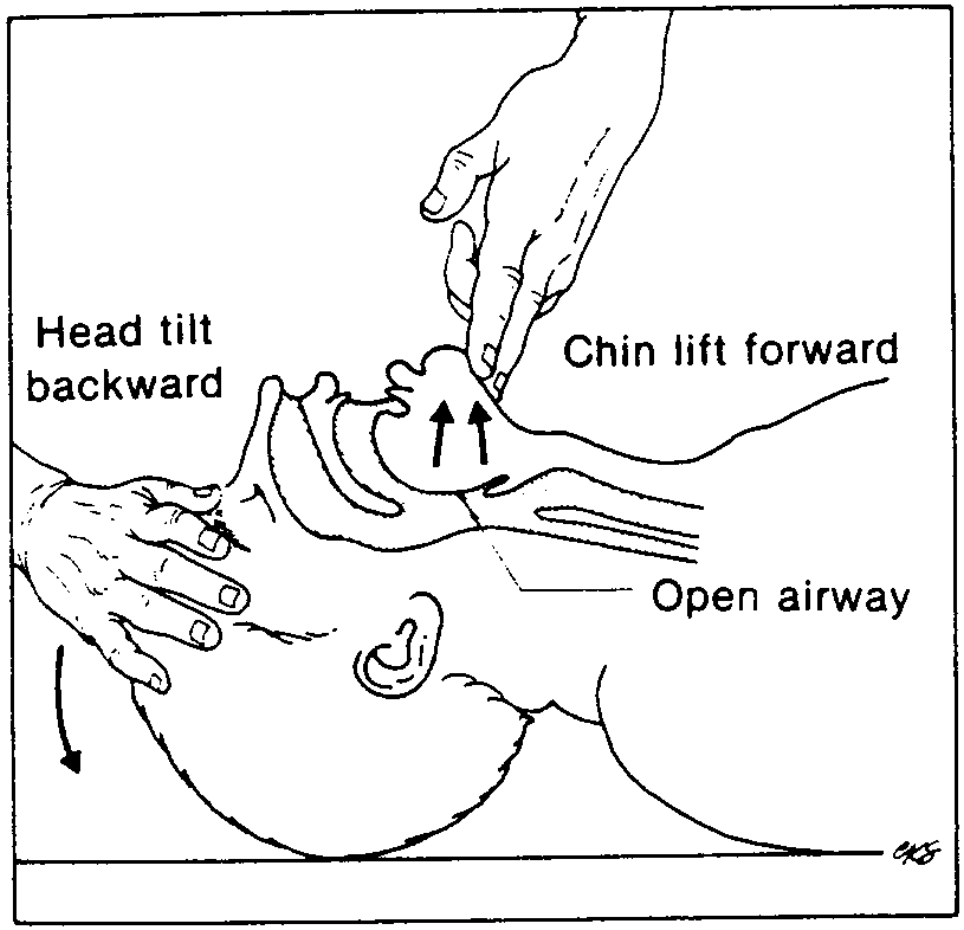
말씀을 많이 하셔서 다 적어놓긴했는데 무슨 의미가 있나.. 싶긴 합니다🙂


monitoring에 이상신호가 발견된다면~~
Saturation 떨어지면 이걸 의미
Airway obstruction
1. Head tilt
Successful
No
2. Jaw thrust
Successful
No
nasal, oral airway
Call for help,
3. insert NP or
OP airway
Successful
No
Attempt
4. PPV
양압 ventilation
Successful
No
Prepare for
5. intubation
안되면 intubation
4.5
여기 중간에 alternative airway가 들어간다!!
PPV
; 마스크와 앰부백을 갖고 외부에서 압력을 가해서 인위적으로 ventilation 시키는 것
원래 ventilation은 흉부 음압 걸리면서 공기가 들어오는건데, 밖에서 양압 줘서 공기 밀어넣는 것
saturation 떨어지면 O2는 무조건 주고 있어야합니다
Provide supplemental O_2
1. Head tilt
2. Jaw thrust
3. NP, OP airway
4. PPV
4.5. Alternative airway
5. Intubation
이 순서에 익숙해지면 좋을 것 같습
If laryngospasm suspected patient may need PPV or neuromuscular blockade and intubation

Nonintubation Management of the Airway (2)

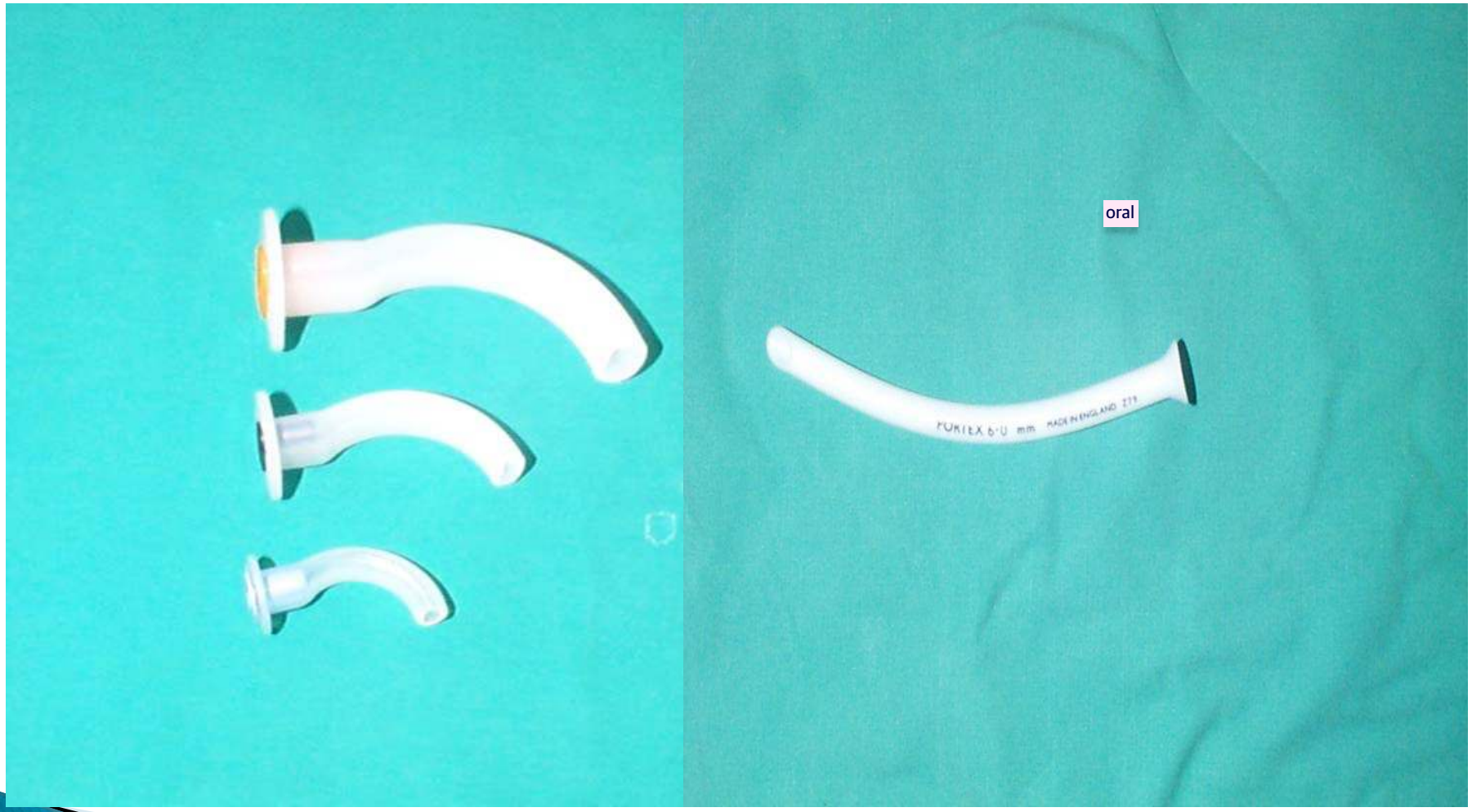
1,2. Head tilt + jaw thrust

Head tilt and chin lift to obtain extended position



Nonintubation Management of the Airway (3)

3. Oral airway



Nonintubation Management of the Airway (4)

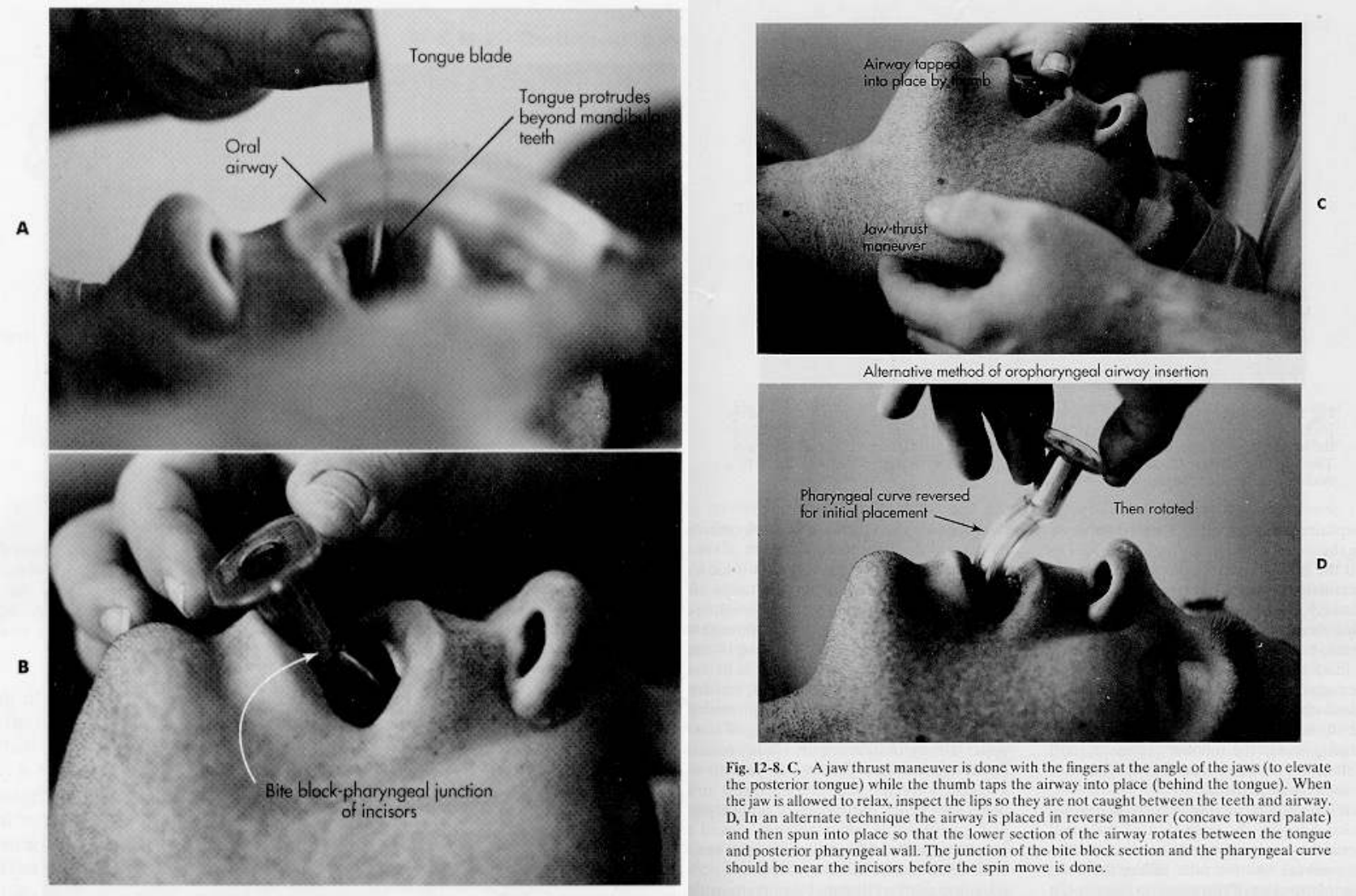


Fig. 12-8. C, A jaw thrust maneuver is done with the fingers at the angle of the jaws (to elevate the posterior tongue) while the thumb taps the airway into place (behind the tongue). When the jaw is allowed to relax, inspect the lips so they are not caught between the teeth and airway. **D,** In an alternate technique the airway is placed in reverse manner (concave toward palate) and then spun into place so that the lower section of the airway rotates between the tongue and posterior pharyngeal wall. The junction of the bite block section and the pharyngeal curve should be near the incisors before the spin move is done.

Nonintubation Management of the Airway (5)

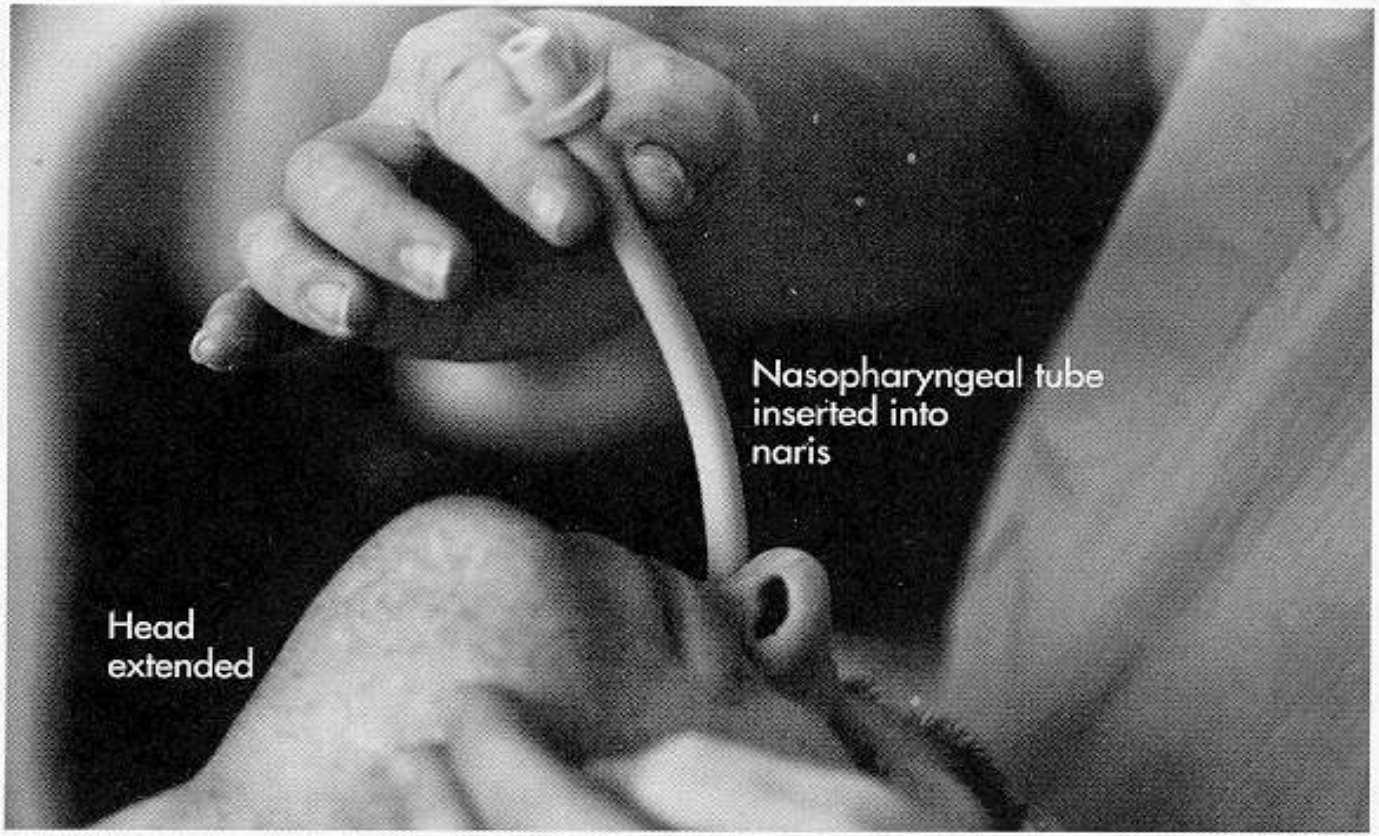


Fig. 12-10. Insertion of nasopharyngeal airway. The airway is oriented concave to the hard palate and inserted straight back. Gripping the airway near the top allows the tube to bend if resistance to passage is extreme. If it is gripped close to the naris, sufficient force can be transmitted to shear off a turbinate.

Nonintubation Management of the Airway (6)

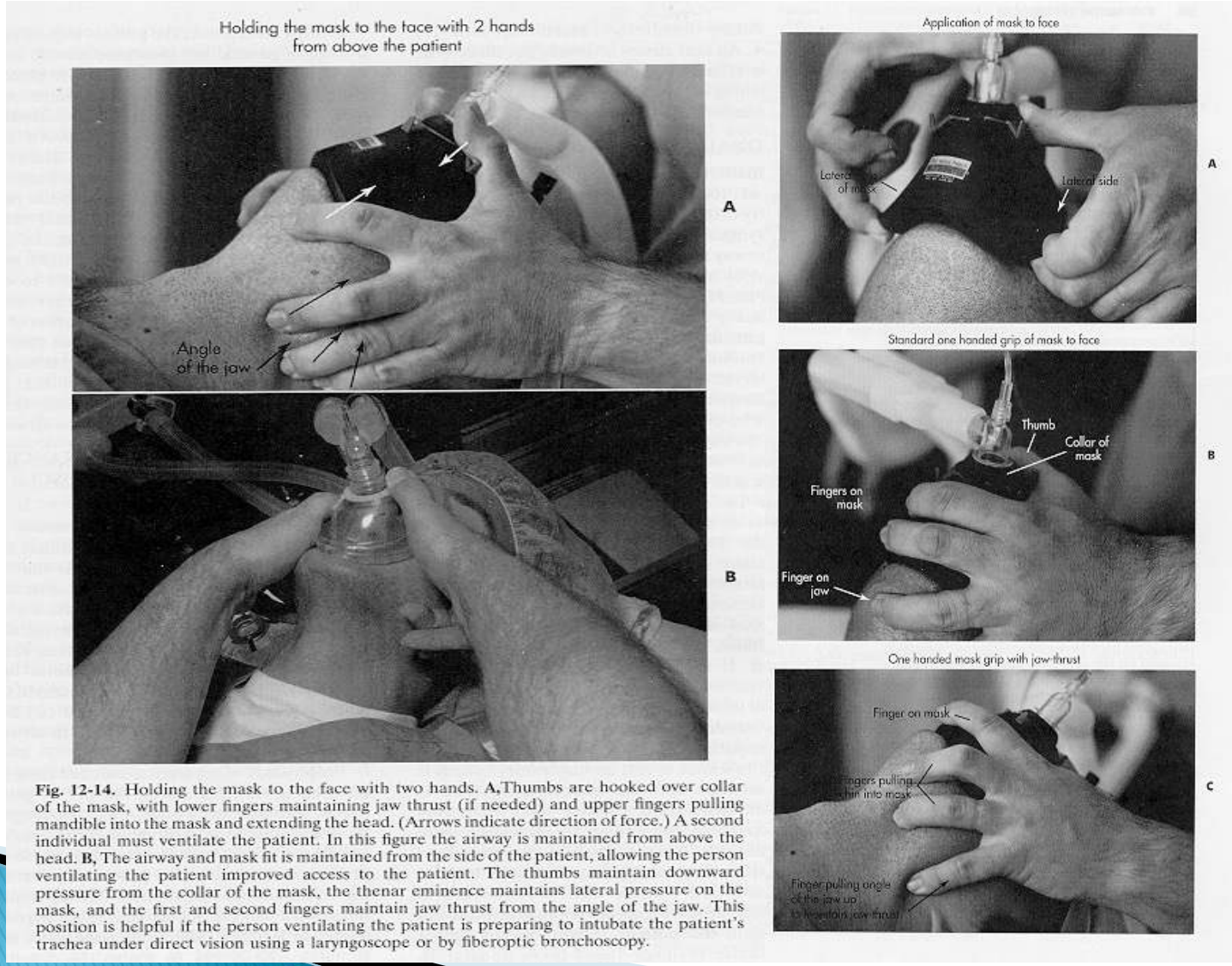


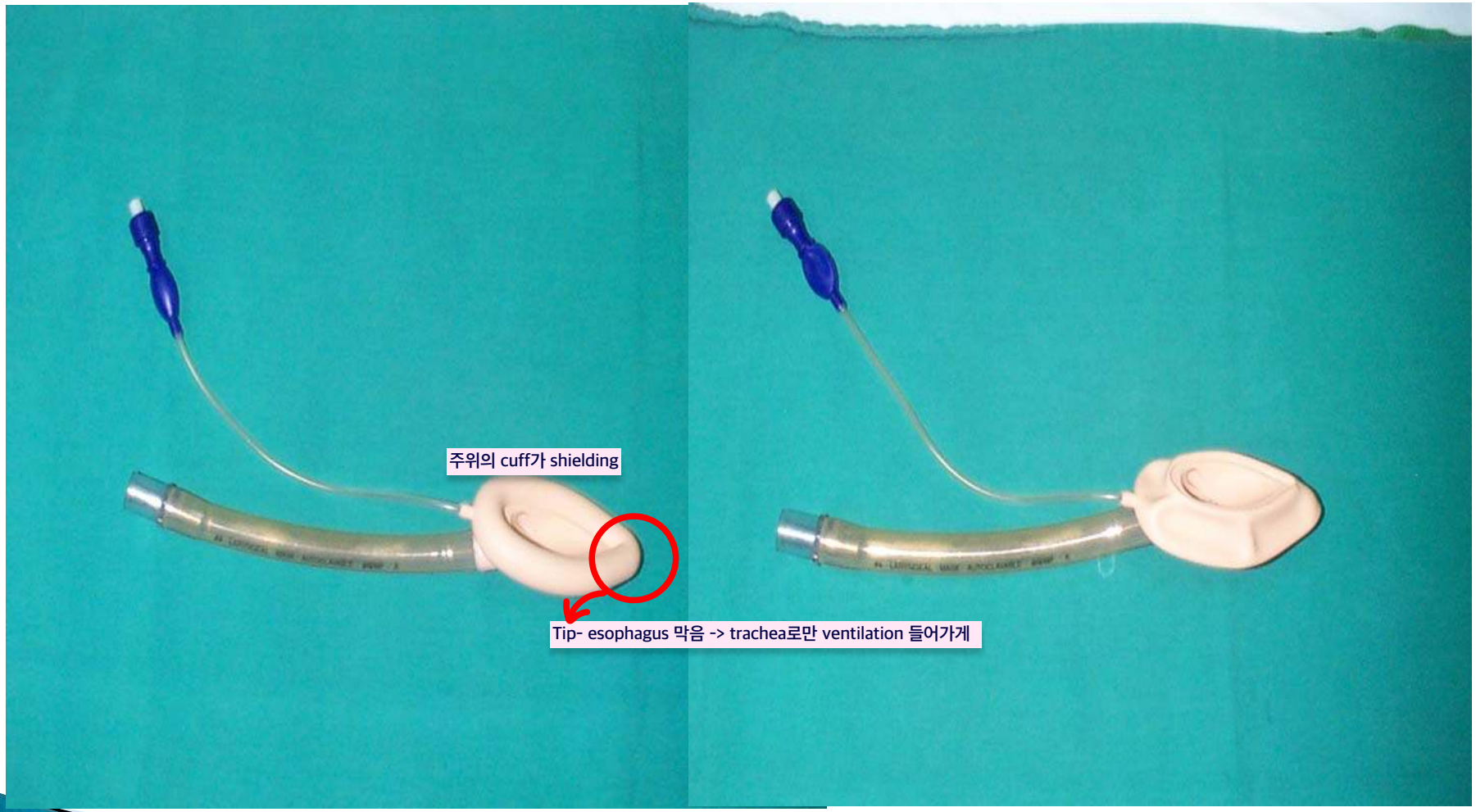
Fig. 12-14. Holding the mask to the face with two hands. **A,** Thumbs are hooked over collar of the mask, with lower fingers maintaining jaw thrust (if needed) and upper fingers pulling mandible into the mask and extending the head. (Arrows indicate direction of force.) A second individual must ventilate the patient. In this figure the airway is maintained from above the head. **B,** The airway and mask fit is maintained from the side of the patient, allowing the person ventilating the patient improved access to the patient. The thumbs maintain downward pressure from the collar of the mask, the thenar eminence maintains lateral pressure on the mask, and the first and second fingers maintain jaw thrust from the angle of the jaw. This position is helpful if the person ventilating the patient is preparing to intubate the patient's trachea under direct vision using a laryngoscope or by fiberoptic bronchoscopy.

Nonintubation Management of the Airway (7)



Laryngeal Mask Airway (1)

4.5 Alternative airway



Laryngeal Mask Airway (2)

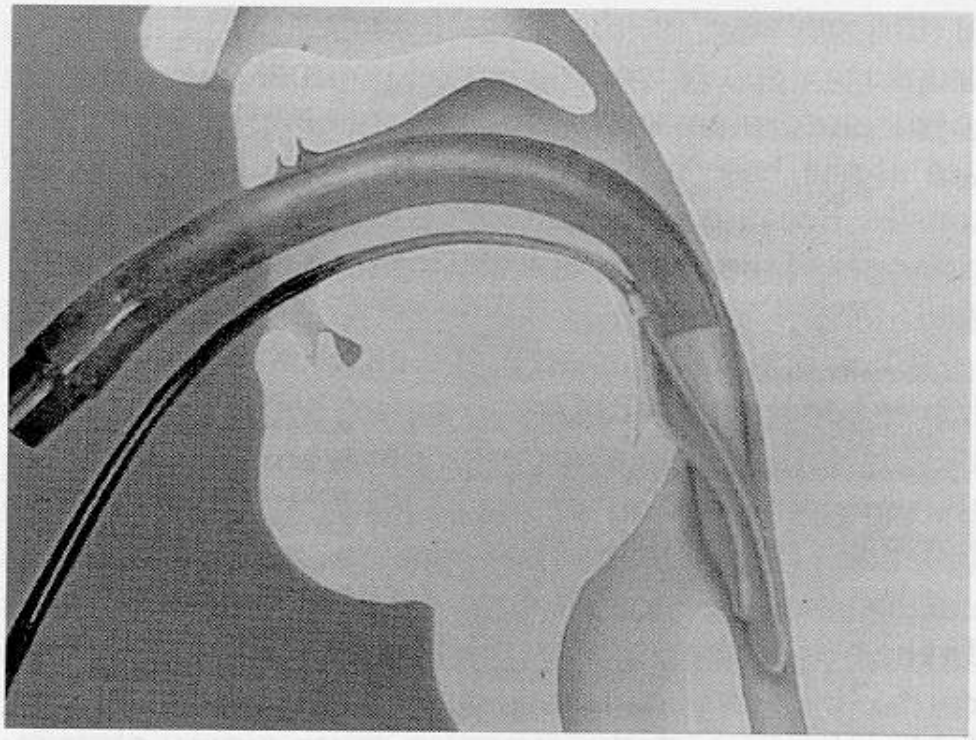


Fig. 19-3. Correct insertion avoids both the epiglottis and the glottis, with the mask tip reaching into the base of the hypopharynx. (From Brain AIJ: The Intravent laryngeal mask instruction manual, Berkshire, U.K., 1992, *Brain Medical.*)

Laryngeal Mask Airway (3)



Fig. 19-9. With patient's neck flexed and head extended, slide the LMA behind the tongue and into the pharynx using the index finger of the right hand. (From Brain AIJ: The Intravent laryngeal mask instruction manual, Berkshire, U.K., 1992, *Brain Medical.*)

Laryngeal Mask Airway (4)

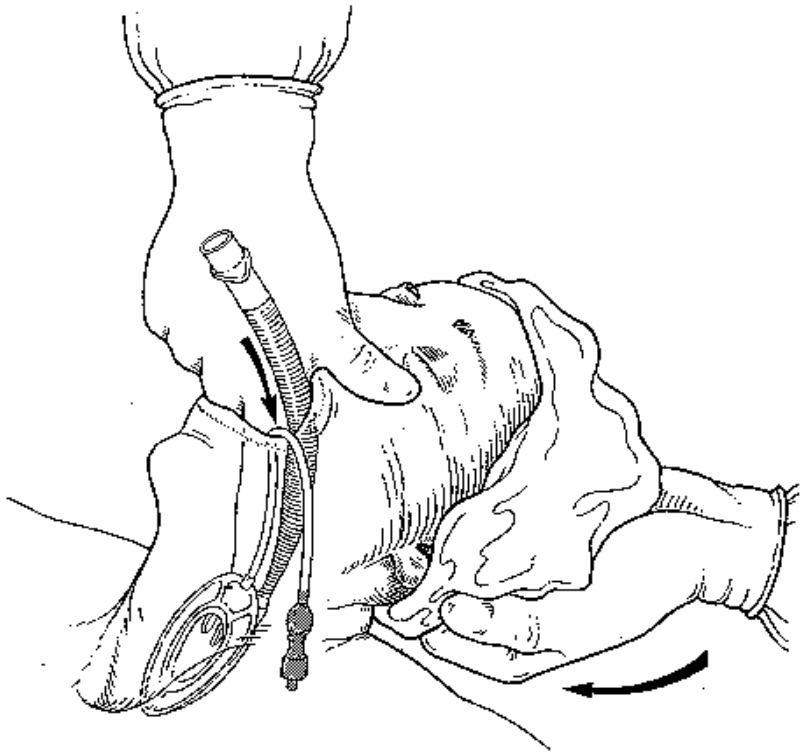


Fig. 19-10. Continue pushing with the ball of the index finger to guide the mask into position. (From Brain AIJ: The Intravent laryngeal mask instruction manual, Berkshire, U.K., 1992, *Brain Medical.*)

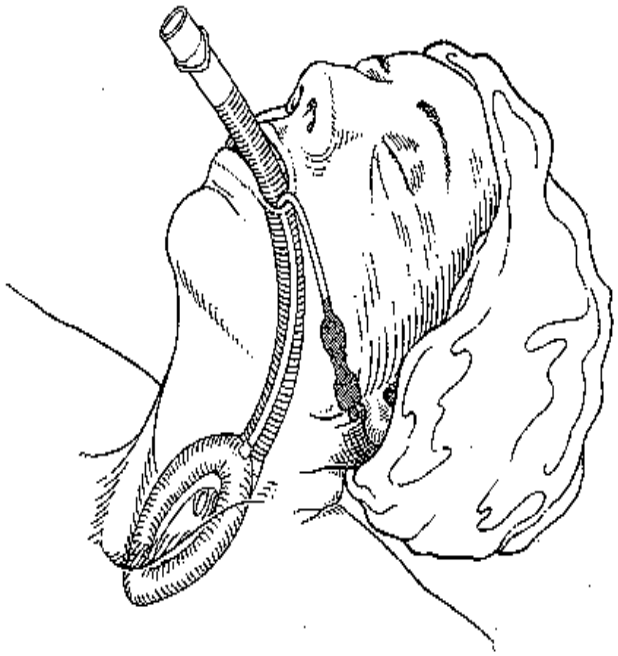


Fig. 19-11. When mask is inflated with the recommended volume of air (without the tube being held), the LMA may protrude slightly. (From Brain AIJ: The Intravent laryngeal mask instruction manual, Berkshire, U.K., 1992, *Brain Medical.*)

이렇게 하면 환자를 후유증 없이 잘 manage 할 수 있다